2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，且 $A=\{2,3,4\}$，$B=\{1,2\}$，则 $A\cap(complement_UB)$ 等于（ ）

A. $\{2\}$　　B. $\{5\}$
C. $\{3,4\}$　　D. $\{2,3,4,5\}$

【答案】**C**

【解析】
由全集定义，$complement_UB=\{3,4,5\}$，所以

$$A\cap(complement_UB)=\{2,3,4\}\cap\{3,4,5\}=\{3,4\}$$

因此选 C.

2. 等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_4=4$，则 $a_2\cdot a_6$ 等于（ ）

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 32

【答案】**C**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由 $a_4=a_2q^2$，$a_6=a_4q^2$，得

$$a_2a_6=a_2a_4q^2=a_4^2=4^2=16$$

因此选 C.

3. $\sin 15^\circ\cos 75^\circ+\cos 15^\circ\sin 105^\circ$ 等于（ ）

A. 0　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. 1

【答案】**D**

【解析】
利用诱导公式，$\cos 75^\circ=\sin 15^\circ$，$\sin 105^\circ=\cos 15^\circ$. 因而

$$\sin 15^\circ\cos 75^\circ+\cos 15^\circ\sin 105^\circ=\sin^2 15^\circ+\cos^2 15^\circ=1$$

因此选 D.

4. “$|x|<2$”是“$x^2-x-6<0$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
由 $|x|<2$ 得 $-2<x<2$. 又

$$x^2-x-6=(x-3)(x+2)$$

所以 $x^2-x-6<0$ 的解集为 $(-2,3)$. 因此 $|x|<2$ 能推出 $x^2-x-6<0$，但反之不成立，例如 $x=\frac{5}{2}$ 满足 $-2<x<3$，却不满足 $|x|<2$. 故前者是后者的充分而不必要条件，选 A.

5. 函数 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象（ ）

A. 关于点 $\left(\frac{\pi}{3},0\right)$ 对称　　B. 关于直线 $x=\frac{\pi}{4}$ 对称
C. 关于点 $\left(\frac{\pi}{4},0\right)$ 对称　　D. 关于直线 $x=\frac{\pi}{3}$ 对称

【答案】**A**

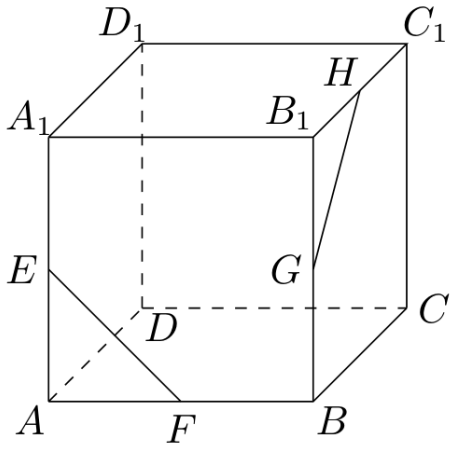
【解析】
对任意实数 u，有

$$f\left(\frac{\pi}{3}+u\right)=\sin(\pi+2u)=-\sin 2u$$

$$f\left(\frac{\pi}{3}-u\right)=\sin(\pi-2u)=\sin 2u$$

两式相加为零，故图象上这两个横坐标相反于 $\frac{\pi}{3}$ 的点的纵坐标也相反，它们的中点为 $\left(\frac{\pi}{3},0\right)$. 因此图象关于点 $\left(\frac{\pi}{3},0\right)$ 对称，选 A.

6. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F，G，H 分别为 AA_1，AB，BB_1，B_1C_1 的中点，则异面直线 EF 与 GH 所成的角等于（ ）



A. 45°　　B. 60°　　C. 90°　　D. 120°

【答案】**B**

【解析】

取正方体棱长为 2，建立直角坐标系： $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=(2,2,0)$，$D=(0,2,0)$ 且 $A_1=(0,0,2)$，$B_1=(2,0,2)$，$C_1=(2,2,2)$. 于是 $E=(0,0,1)$，$F=(1,0,0)$，$G=(2,0,1)$，$H=(2,1,2)$. 取两直线的方向向量 $\overrightarrow{EF}=(1,0,-1)$，$\overrightarrow{GH}=(0,1,1)$. 它们的内积为 -1，长度均为 $\sqrt{2}$. 设异面直线所成的锐角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{EF}\{\cdot\}\overrightarrow{GH}|}{|\overrightarrow{EF}|\,|\overrightarrow{GH}|}=\frac{1}{2}$$

所以 $\theta=60^{\circ}$，选 B.

7. 已知 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的减函数，则满足 $f\left(\frac{1}{x}\right)>f(1)$ 的实数 x 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,1)$
B. $(1,+\infty)$
C. $(-\infty,0)\cup(0,1)$
D. $(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】

因 f 在 $\mathbb{R}$ 上为减函数，故

$$f\left(\frac{1}{x}\right)>f(1)\Leftrightarrow\frac{1}{x}<1$$

同时必须有 $x\neq0$. 当 $x<0$ 时，不等式 $\frac{1}{x}<1$ 恒成立；当 $x>0$ 时，等价于 $x>1$. 因此

$$x\in(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$$

选 D.

8. 对于向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 和实数 λ，下列命题中真命题的是（ ）

A. 若 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，则 $\boldsymbol{a}=0$ 或 $\boldsymbol{b}=0$
B. 若 $lambdabold(a)=0$，则 $\lambda=0$ 或 $\boldsymbol{a}=0$
C. 若 $\boldsymbol{a}^2=\boldsymbol{b}^2$，则 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$ 或 $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$
D. 若 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$，则 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$

【答案】**B**

【解析】

若 $lambdabold(a)=0$ 且 $\lambda\neq0$，则两边同除以非零实数 λ，得到 $\boldsymbol{a}=0$，所以必有 $\lambda=0$ 或 $\boldsymbol{a}=0$，命题 B 正确.

命题 A 不成立，例如取 $\boldsymbol{a}=(1,0)$，$\boldsymbol{b}=(0,1)$，则 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$，但两向量都不是零向量. 命题 C 仅能说明两向量长度相等，例如上述两个向量长度相等，却既不相等也不互为相反向量. 命题 D 也不成立，例如取 $\boldsymbol{a}=(1,0)$，$\boldsymbol{b}=(0,1)$，$\boldsymbol{c}=(0,2)$，则 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=\boldsymbol{a}cdotbold(c)=0$，但 $\boldsymbol{b}\neq bold(c)$. 因此选 B.

9. 已知 m，n 为两条不同的直线，α，β 为两个不同的平面，则下列命题中正确的是（ ）

A. $m\subset\alpha$，$n\subset\alpha$，$m\parallel\beta$，$n\parallel\beta\Rightarrow\alpha\parallel\beta$
B. $\alpha\parallel\beta$，$m\subset\alpha$，$n\subset\beta\Rightarrow m\parallel n$
C. $m\perp\alpha$，$m\perp n\Rightarrow n\parallel\alpha$
D. $n\parallel m$，$n\perp\alpha\Rightarrow m\perp\alpha$

【答案】**D**

【解析】
命题 D 中，若 $n \parallel m$ 且 $n \perp \alpha$，则与 n 平行的直线 m 也垂直于平面 α，所以 D 正确.

其余命题均不能成立. 例如在 $\alpha: z=0$，$\beta: y=0$ 时，取 $m: y=1, z=0$ 和 $n: y=2, z=0$，则 $m, n \subset \alpha$ 且都平行于 β，但 α 与 β 相交，故 A 不成立. 取 $\alpha: z=0$，$\beta: z=1$，再取 m 为 α 内的 x 轴、n 为 β 内的 y 轴，则 m 与 n 不平行，故 B 不成立. 对 C，取 m 为 z 轴，$\alpha: z=0$，取 n 为 α 内的 x 轴，则 $m \perp \alpha$ 且 $m \perp n$，但 $n \subset \alpha$ 而不是 $n \parallel \alpha$. 因此选 D.

10. 以双曲线 $x^2-y^2=2$ 的右焦点为圆心，且与其右准线相切的圆的方程是（ ）

A. $x^2+y^2-4x-3=0$
B. $x^2+y^2-4x+3=0$
C. $x^2+y^2+4x-5=0$
D. $x^2+y^2+4x+5=0$

【答案】**B**

【解析】
双曲线可写为

$$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$$

故 $a^2=2$，$b^2=2$，$c^2=a^2+b^2=4$，右焦点为 $(2,0)$，右准线方程为

$$x=\frac{a^2}{c}=1$$

以 $(2,0)$ 为圆心且与直线 $x=1$ 相切的圆，半径为圆心到准线的距离 1，所以

$$(x-2)^2+y^2=1$$

即 $x^2+y^2-4x+3=0$. 因此选 B.

11. 已知对任意实数 x，有 $f(-x)=-f(x)$，$g(-x)=g(x)$，且 $x>0$ 时，$f'(x)>0$，$g'(x)>0$，则 $x<0$ 时（ ）

A. $f'(x)>0$，$g'(x)>0$
B. $f'(x)>0$，$g'(x)<0$
C. $f'(x)<0$，$g'(x)>0$
D. $f'(x)<0$，$g'(x)<0$

【答案】**B**

【解析】
对 $f(-x)=-f(x)$ 两边求导，得

$$-f'(-x)=-f'(x)$$

所以 $f'(-x)=f'(x)$. 当 $x<0$ 时 $-x>0$，从而 $f'(x)=f'(-x)>0$.

对 $g(-x)=g(x)$ 两边求导，得

$$-g'(-x)=g'(x)$$

所以 $g'(x)=-g'(-x)<0$. 因此选 B.

12. 某通讯公司推出一组手机号码，卡号的前七位数字固定，从“×××××××0000”到“×××××××9999”共 10000 个号码. 公司限定：凡卡号的后四位带有数字“4”或“7”的一律作为“优惠卡”，则这组号码中“优惠卡”的个数为（ ）

A. 2000
B. 4096
C. 5904
D. 8320

【答案】**C**

【解析】
后四位每一位都有 10 种取法，共有 $10^4=10000$ 个号码. 不含数字 4 和 7 时，每一位有 8 种取法，共有 $8^4=4096$ 个号码. 因而至少含有一个数字 4 或 7 的号码数为

$$10000-4096=5904$$

因此选 C.

填空题

13. $\left(x^2+\frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项是_____{}.（用数字作答）

【答案】**15**

【解析】
在展开式中，设从六个因式中选出 k 个取 x^2，其余取 x^{-1}，则对应项的幂为

$$2k-(6-k)=3k-6$$

要得到常数项，必须有 $3k-6=0$，即 $k=2$. 因此常数项的系数为

$$C_6^2=15$$

14. 已知实数 x，y 满足 $begin\{cases\}x+y\geq 2,\backslash\ x-y\leq 2,\backslash\ 0\leq y\leq 3.end\{cases\}$，则 $2x-y$ 的取值范围是_____{}.

【答案】$[-5,7]$

【解析】
由约束条件得 $2-y\leq x\leq y+2$，$0\leq y\leq 3$. 因此对固定的 y，有

$$4-3y=2(2-y)-y\leq 2x-y\leq 2(y+2)-y=y+4$$

当 $0\leq y\leq 3$ 时，左端的最小值为 -5，右端的最大值为 7. 取 $y=3$ 时，$-1\leq x\leq 5$，从而 $2x-y$ 恰好取得区间 $[-5,7]$ 内的所有值. 所以取值范围为 $[-5,7]$.

15. 已知长方形 $ABCD$，$AB=4$，$BC=3$，则以 A，B 为焦点，且过 C，D 两点的椭圆的离心率为_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
在长方形中，$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5$，$BC=3$. 因为 A，B 是椭圆的两个焦点且 C 在椭圆上，所以 $2a=AC+BC=5+3=8$，$a=4$. 又两焦点间距离 $AB=2c=4$，故 $c=2$. 因此离心率

$$e=\frac{c}{a}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$$

16. 中学数学中存在许多关系，比如“相等关系”“平行关系”等等. 如果集合 A 中元素之间的一个关系“~”满足以下三个条件：

begin{circlelist} item 自反性：对于任意 $a\in A$，都有 $a\sim a$. item 对称性：对于任意 a，$b\in A$，若 $a\sim b$，则有 $b\sim a$. item 传递性：对于任意 a，b，$c\in A$，若 $a\sim b$，$b\sim c$，则有 $a\sim c$. end{circlelist}

则称“~”是集合 A 的一个等价关系. 例如：“数的相等”是等价关系，而“直线的平行”不是等价关系（自反性不成立）. 请你再列出两个等价关系：_____{}.

【答案】图形的全等、图形的相似

【解析】
可取“图形的全等关系”和“图形的相似关系”. 对任意图形，它都与自身全等、相似，所以满足自反性；若图形 X 与图形 Y 全等（或相似），则交换两者仍成立，所以满足对称性；若图形 X 与图形 Y 全等（或相似），且图形 Y 与图形 Z 全等（或相似），则将对应的全等变换合成（或将相似比相乘）可得图形 X 与图形 Z 全等（或相似），所以满足传递性. 因此这两个关系都是等价关系.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，$\tan A=\frac{1}{4}$，$\tan B=\frac{3}{5}$.

1. (1) 求角 C 的大小.
2. (2) 若 AB 边的长为 $\sqrt{17}$，求 BC 边的长.

【解析】
1. （1）因为 A，B 是三角形的内角，且 $\tan A>0$，$\tan B>0$，所以 A，B 都是锐角. 因此

$$\tan(A+B)=\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}=\frac{\frac{1}{4}+\frac{3}{5}}{1-\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{5}}=1$$

又 $0<A+B<\pi$，且 $\tan(A+B)>0$，所以 $0<A+B<\frac{\pi}{2}$，从而 $A+B=\frac{\pi}{4}$. 因此

$$C=\pi-(A+B)=\frac{3\pi}{4}=135^{\circ}$$

1. （2）由 $\tan A=\frac{1}{4}$ 且 A 为锐角，得

$$\sin A=\frac{\tan A}{\sqrt{1+\tan^2 A}}=\frac{1}{\sqrt{1+4^2}}=\frac{1}{\sqrt{17}}$$

由正弦定理，

$$\frac{BC}{\sin A}=\frac{AB}{\sin C}$$

所以

$$BC=A\frac{B(\sin A)}{\sin C}=\sqrt{17}\cdot\frac{1}{\sqrt{17}}\cdot\frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\sqrt{2}$$

故 $BC=\sqrt{2}$.

18. 甲，乙两名跳高运动员一次试跳 2 米高度成功的概率分别为 0.7，0.6，且每次试跳成功与否相互之间没有影响，求：

1. (1) 甲试跳三次，第三次才成功的概率.
2. (2) 甲，乙两人在第一次试跳中至少有一人成功的概率.
3. (3) 甲，乙各试跳两次，甲比乙的成功次数恰好多一次的概率.

【解析】

1. (1) 甲前两次试跳失败、第三次试跳成功，且各次试跳相互独立，所以所求概率为

$$P=(1-0.7)^2\cdot 0.7=0.063$$

1. (2) 甲、乙两人在第一次试跳中至少有一人成功的对立事件是两人都失败，因此所求概率为

$$P=1-(1-0.7)(1-0.6)=1-0.3\cdot 0.4=0.88$$

1. (3) 设甲、乙各试跳两次的成功次数分别为 X，Y. 事件 $X=Y+1$ 分为互斥的两种情形：

$$(X=1,Y=0)\text{ 或}(X=2,Y=1)$$

因此

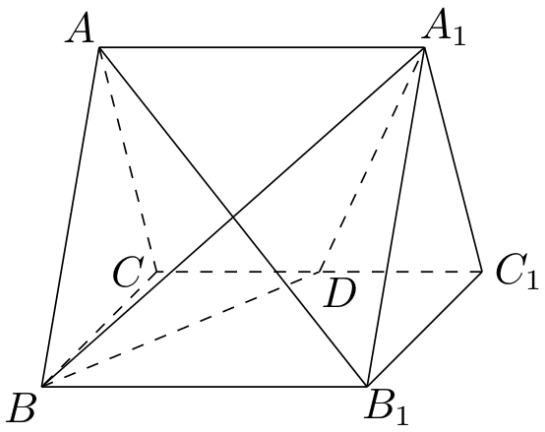
$$P(X=Y+1)=C_2^1(0.7)(0.3)\cdot(0.4)^2+(0.7)^2cdotC_2^1(0.6)(0.4)$$

$$P(X=Y+1)=0.42\cdot 0.16+0.49\cdot 0.48=0.3024$$

故所求概率为 0.3024.

19. 如图，正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的所有棱长都为 2，D 为 $\mathbb{C}_1$ 中点.

1. (1) 求证：$AB_1\perp$ 平面 A_1BD.
2. (2) 求二面角 $A-A_1D-B$ 的大小.



【解析】

1. (1) 建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=\left(1,\sqrt{3},0\right)$. 另取 $A_1=(0,0,2)$，$B_1=(2,0,2)$，$C_1=\left(1,\sqrt{3},2\right)$. 因为 D 是 $\mathbb{C}_1$ 的中点，所以 $D=\left(1,\sqrt{3},1\right)$. 从而 $\overrightarrow{AB_1}=(2,0,2)$，$\overrightarrow{BA_1}=(-2,0,2)$，$\overrightarrow{BD}=\left(-1,\sqrt{3},1\right)$. 有 $\overrightarrow{AB_1}cdotarrow(BA_1)=-4+4=0$，$\overrightarrow{AB_1}cdotarrow(BD)=-2+2=0$. 再由

$$\overrightarrow{BA_1}timesarrow(BD)=\left(-2\sqrt{3},0,-2\sqrt{3}\right)$$

知 $\overrightarrow{AB_1}$ 平行于平面 A_1BD 的法向量. 该平面过点 B，故方程为 $x+z=2$；直线 AB_1 可表示为 $(x,y,z)=(2s,0,2s)$，在 $s=\frac{1}{2}$ 时经过点 $(1,0,1)$，且该点满足平面方程. 所以直线 AB_1 与平面 A_1BD 相交且方向垂直于该平面，即

$$AB_1\perp \text{平面 } A_1BD$$

1. (2) 设二面角 $A-A_1D-B$ 的大小为 θ. 其两个半平面所在的平面分别为 AA_1D 和 BA_1D.

平面 AA_1D 的一个法向量和平面 A_1BD 的一个法向量分别可取

$$n_1=\overrightarrow{AA_1}timesarrow(AD)=\left(-2\sqrt{3},2,0\right)$$

$$n_2=\overrightarrow{A_1B}timesarrow(A_1D)=\left(2\sqrt{3},0,2\sqrt{3}\right)$$

因此 $\|n_1\|=4$，$\|n_2\|=2\sqrt{6}$，$|n_1\cdot n_2|=12$. 由两平面所成角与其法向量所成锐角相等，得

$$\cos\theta=\frac{12}{4\cdot 2\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{4}$$

所以

$$\theta=\arccos\frac{\sqrt{6}}{4}$$

20. 设函数 $f(x)=tx^2+2t^2x+t-1$（$x\in\mathbb{R}$，$t>0$）.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小值 $h(t)$.
2. (2) 若 $h(t)<-2t+m$ 对 $t\in(0,2)$ 恒成立，求实数 m 的取值范围.

【解析】

1. (1) 配方得

$$f(x)=t(x+t)^2-t^3+t-1$$

因为 $t>0$，所以当 $x=-t$ 时，$f(x)$ 取得最小值，故

$$h(t)=-t^3+t-1$$

1. (2) 条件

$h(t)\leftarrow 2t+m$，（$t\in(0,2)$）等价于 $m>-t^3+3t-1$，（$t\in(0,2)$）. 令 $\phi(t)=-t^3+3t-1$，则

$$\phi'(t)=3\left(1-t^2\right)$$

所以 $\phi(t)$ 在 $(0,1)$ 上递增，在 $(1,2)$ 上递减，且

$$\max_{0<t<2}\phi(t)=\phi(1)=1$$

由于 $t=1$ 属于给定区间且原不等式为严格不等式，必须有 $m>1$. 反之，当 $m>1$ 时，对任意 $t\in(0,2)$ 都有 $m>\phi(t)$，条件成立.

故 m 的取值范围是 $(1,+\infty)$.

21. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_1=1$，$a_{n+1}=2S_n$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项 a_n.
2. (2) 求数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. （1）由递推关系得 $a_2=2S_1=2$. 对 $n\geq 2$，有

$$a_{n+1}-a_n=2S_n-2S_{n-1}=2a_n$$

即 $a_{n+1}=3a_n$. 因此 $a_n=2\cdot 3^{n-2}$，（$n\geq 2$）. 再结合 $a_1=1$，得 $a_1=1$，且当 $n\geq 2$ 时 $a_n=2\cdot 3^{n-2}$.

1. （2）当 $n\geq 2$ 时，

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}ka_k=1+2\sum_{k=2}^{n}k\cdot 3^{k-2}$$

记

$$U_n=\sum_{k=2}^{n}k\cdot 3^{k-2}$$

将 $3U_n$ 的下标向后移一项后与 U_n 相减，得

$$2U_n=n\cdot 3^{n-1}-2-\sum_{j=3}^{n}3^{j-2}=n\cdot 3^{n-1}-2-\frac{3^{n-1}-3}{2}$$

$$2U_n=\frac{(2n-1)3^{n-1}-1}{2}$$

所以

$$U_n=\sum_{k=2}^{n}k\cdot 3^{k-2}=\frac{(2n-1)3^{n-1}-1}{4}$$

所以

$$T_n=\frac{(2n-1)3^{n-1}+1}{2}$$

当 $n=1$ 时，上式也给出 $T_1=1$，故 $T_n=\frac{(2n-1)3^{n-1}+1}{2}$，（$n\in\mathbb{N}^*$）.

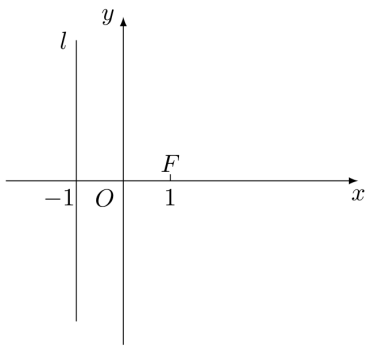
22. 如图，已知点 $F(1,0)$，直线 $l:x=-1$，P 为平面上的动点，过 P 作直线 l 的垂线，垂足为点 Q，且 $\overrightarrow{QP}\cdot\overrightarrow{QF}=\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FQ}$.

1. (1) 求动点 P 的轨迹 C 的方程.
2. (2) 过点 F 的直线交轨迹 C 于 A，B 两点，交直线 l 于点 M.

begin{enumerate}

1. (3) 已知 $\overrightarrow{MA}=\lambda_1\overrightarrow{AF}$，$\overrightarrow{MB}=\lambda_2\overrightarrow{BF}$，求 $\lambda_1+\lambda_2$ 的值；
2. (4) 求 $|\overrightarrow{MA}|\cdot|\overrightarrow{MB}|$ 的最小值.

end{enumerate}


y
l
F
−1
O
1
x

【解析】

1. (1) 设 $P=(x,y)$. 因为 $PQ\perp l$，而 $l:x=-1$，所以 $Q=(-1,y)$. 于是

$\overrightarrow{QP}=(x+1,0)$，$\overrightarrow{QF}=(2,-y)$ $\overrightarrow{FP}=(x-1,y)$，$\overrightarrow{FQ}=(-2,y)$. 代入已知数量积关系，得

$$2(x+1)=-2(x-1)+y^2$$

即

$$y^2=4x$$

故动点 P 的轨迹 C 的方程为 $y^2=4x$.

1. (2) 设过 F 的直线斜率为 k. 因为该直线与 l 相交且与轨迹交于两个不同的点，所以 $k\neq 0$，其方程可写为

$$y=k(x-1)$$

设它与抛物线的交点横坐标为 x_1，x_2，则

$$k^2(x-1)^2=4x$$

即

$$k^2x^2-\left(2k^2+4\right)x+k^2=0$$

由韦达定理，$x_1+x_2=2+\frac{4}{k^2}$，$x_1x_2=1$. 因为两交点不同，x_1，x_2 是上述方程的两个实根；又 $x_1x_2>0$ 且 $x_1+x_2>0$，所以 x_1，$x_2>0$. begin{enumerate}

1. (3) 直线与 l 的交点为 $M=(-1,-2k)$. 设这两个交点为 $X_i=(x_i,k(x_i-1))$（$i=1$，2），并令 $X_1=A$，$X_2=B$. 对于横坐标为 x_i 的交点，有

$$\overrightarrow{MX_i}=(x_i+1)(1,k)$$

$$\overrightarrow{X_iF}=(1-x_i)(1,k)$$

由 $\overrightarrow{MX_i}=\lambda_i arrow(X_iF)$，得

$$\lambda_i=\frac{x_i+1}{1-x_i}=-1+\frac{2}{1-x_i}$$

因此

$$\lambda_1+\lambda_2=-2+2\left(\frac{1}{1-x_1}+\frac{1}{1-x_2}\right)=-2+2\cdot\frac{2-(x_1+x_2)}{1-(x_1+x_2)+x_1x_2}=0$$

故 $\lambda_1+\lambda_2=0$.

1. (4) 因为

$$|MX_i|=|x_i+1|\sqrt{1+k^2}$$

所以

$$|\overrightarrow{MA}|\cdot|\overrightarrow{MB}|=\left(1+k^2\right)(x_1+1)(x_2+1)=4\left(1+k^2\right)\left(1+\frac{1}{k^2}\right)$$

$$|\overrightarrow{MA}|\cdot|\overrightarrow{MB}|=4\left(k^2+2+\frac{1}{k^2}\right)\geq 16$$

由基本不等式 $k^2+\frac{1}{k^2}\geq 2$，当且仅当 $k^2=1$ 时取等号，因此 $|\overrightarrow{MA}|\cdot|\overrightarrow{MB}|$ 的最小值为 16.

end{enumerate}